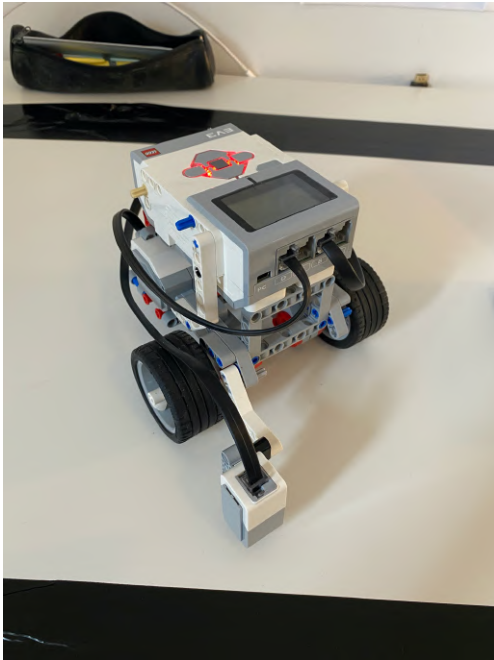


TIPE: Étude et asservissement d'un maintien dans la voie d'une voiture

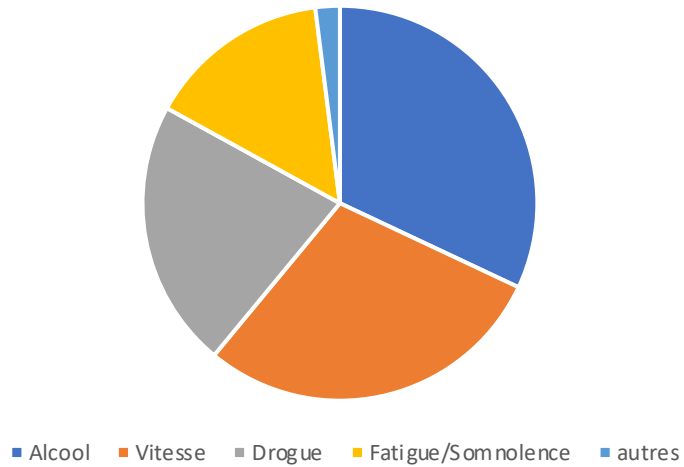


Thème 2021-2022 : Santé et prévention

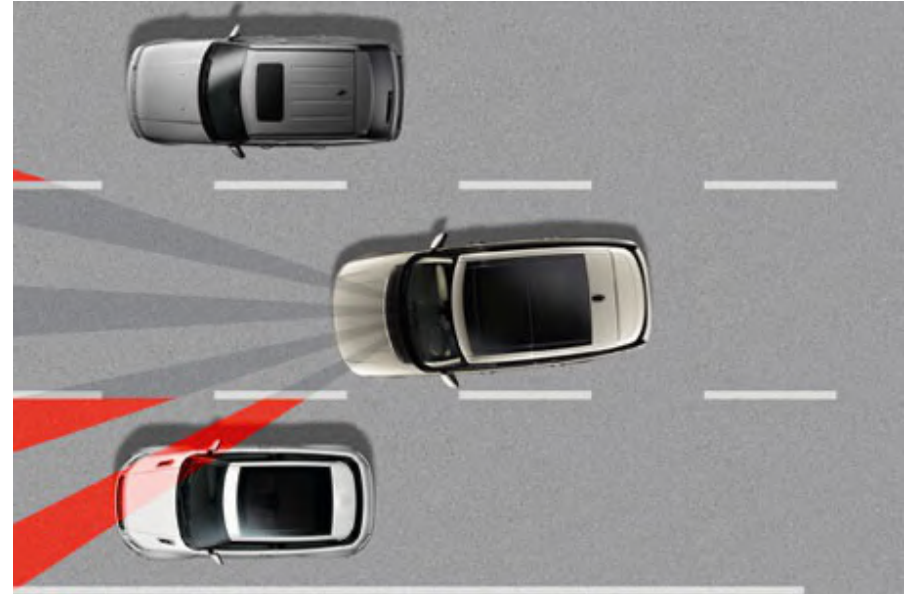
Sanchez Chanelle N° 24149

Introduction:

Répartition causes accidents de la route



Source: auto-école.net



Point historique de l'Aide au maintien dans la voie:

Créateur : Toyota

Date : 2004

Obligatoire à partir du 6 juillet 2022, sur les nouveaux véhicules et à partir 7 juillet 2024 il sera obligatoire dans les voitures neuves.

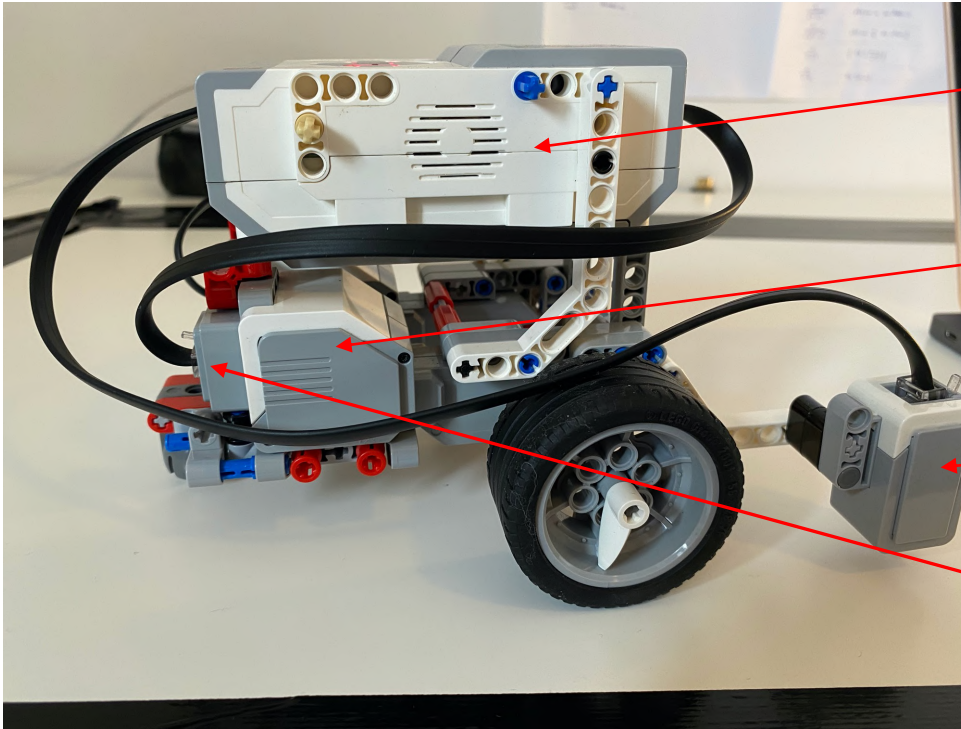
Sommaire:

Comment reconnaître une situation de danger nécessitant une intervention de l'aide à la trajectoire sur un véhicule et la corriger pour la sécurité des usagers ?

- I. Présentation codage et support de travail
 - A. Lego EV3 Mindstrom
 - B. Différents codes utilisés
- II. Étude des différents correcteurs et résultats
 - A. Correction de l'asservissement du moteur
 - B. Correction de l'asservissement en intensité lumineuse
- III. Vérifications modèle et amélioration expérience
 - A. Augmentation de la vitesse
 - B. Apporter des contraintes

I. Présentation codage et support de travail

A. Lego EV3 Mindstrom



Boîtier de codage

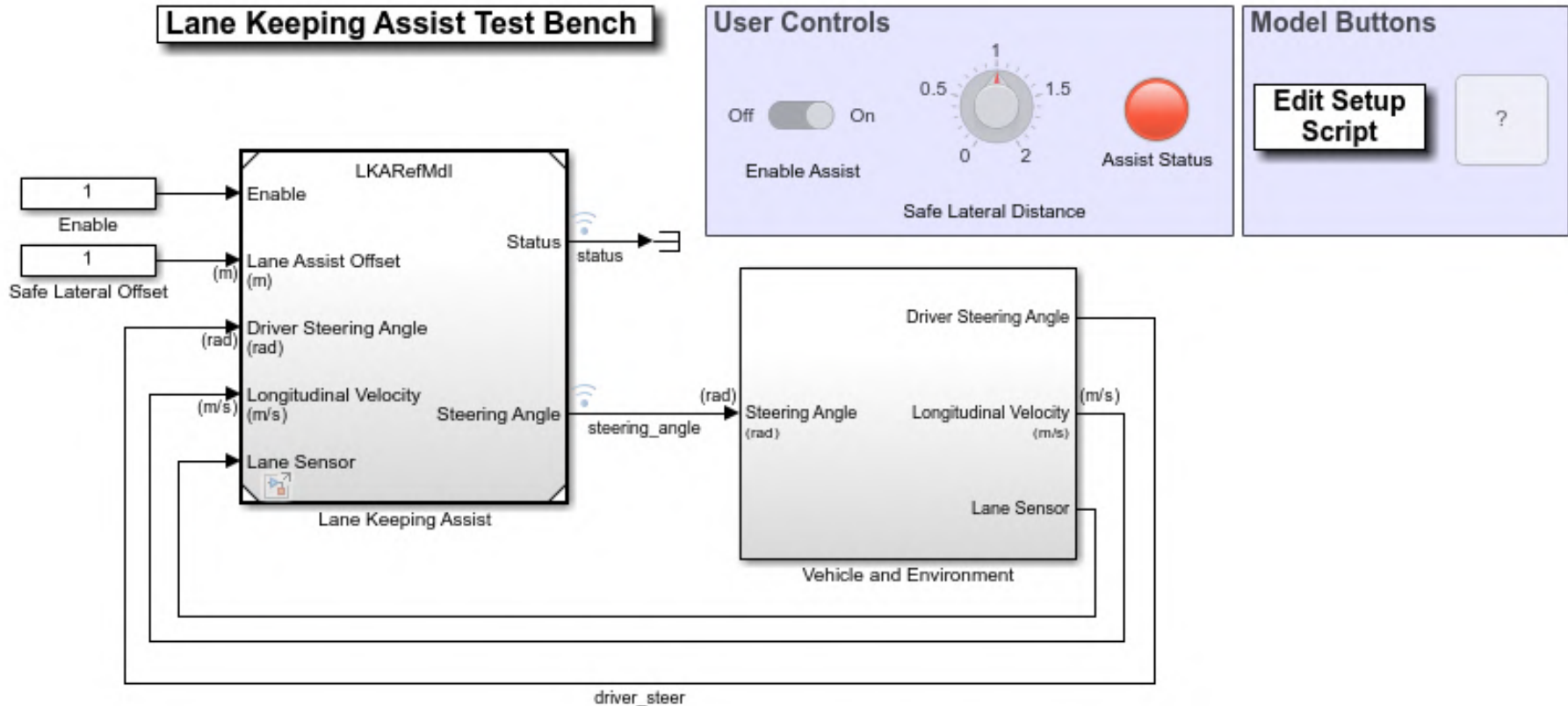
Moteur

Capteur de luminosité

Capteur de position de la roue

Robot lego Mindstorm EV3

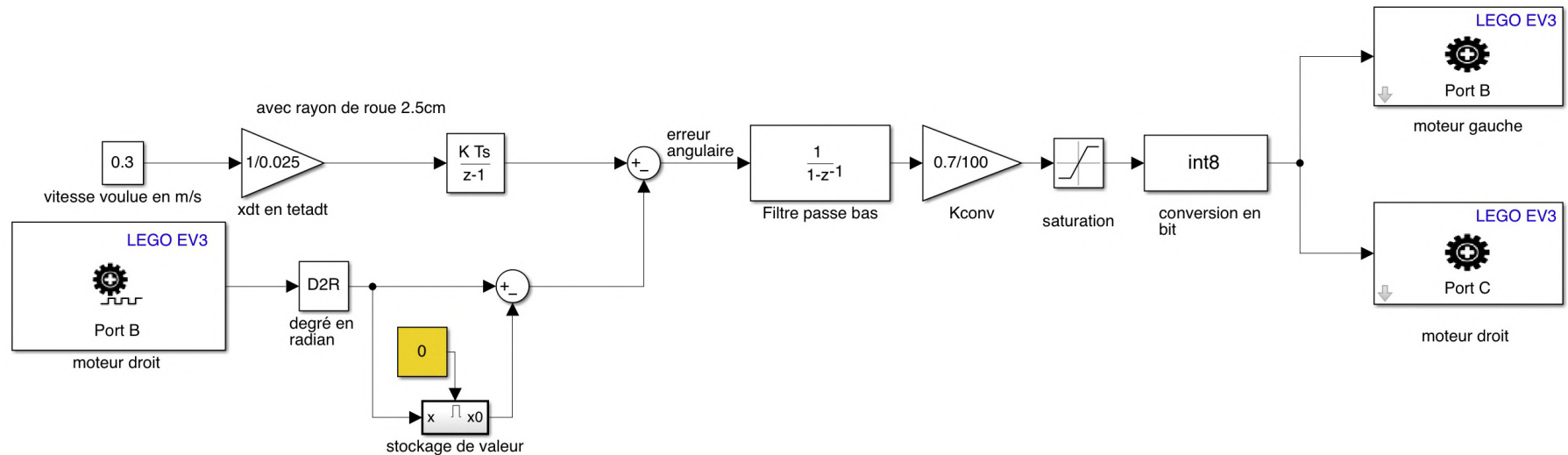
B. Différents codes utilisés

1^{er} essai

B. Différents codes utilisés

2^{ème} essai: créer son propre code

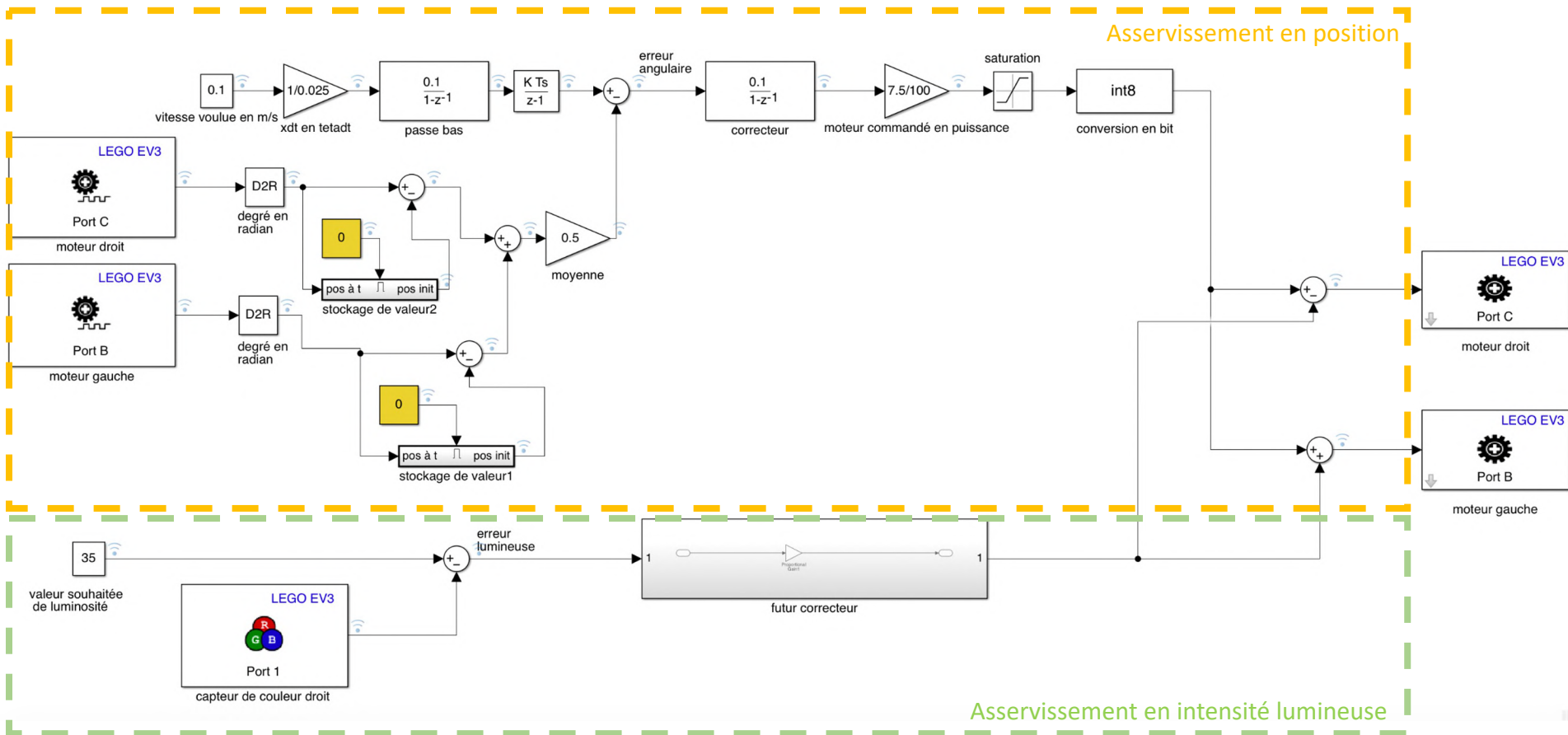
Écriture de l'asservissement du moteur pour assurer un déplacement à la vitesse demandée



B. Différents codes utilisés

-Mise en place d'un double asservissement

- En vitesse et position
- En intensité lumineuse



II. Études des différents correcteurs et résultats

A. Correction de l'asservissement du moteur

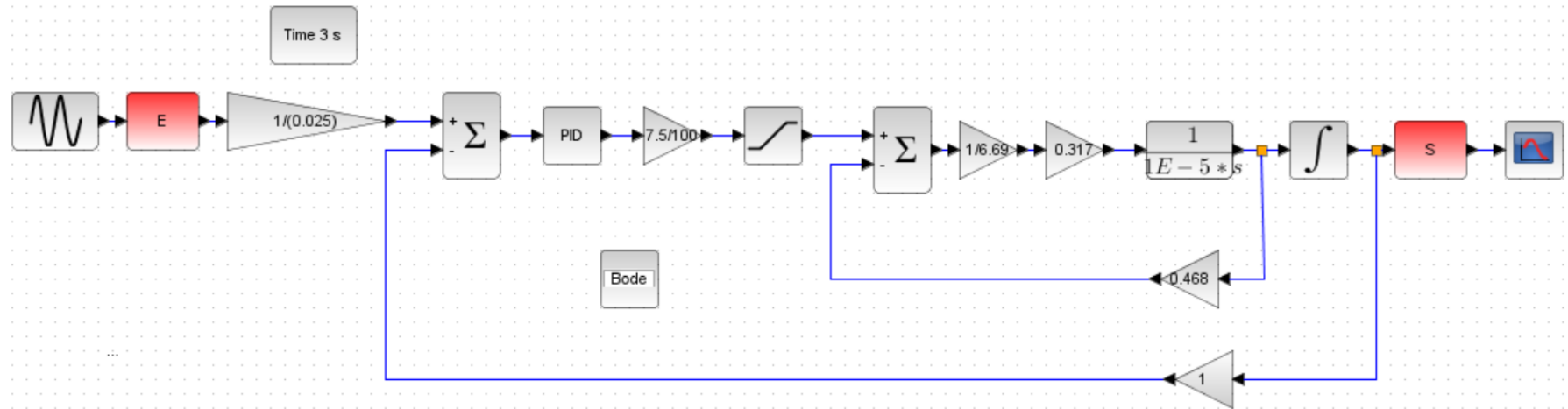
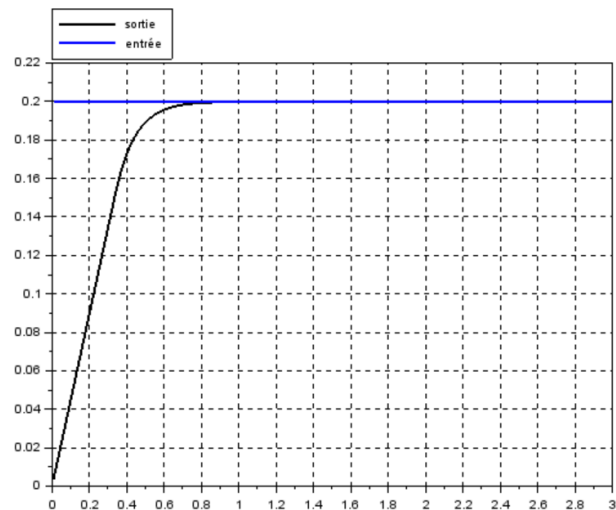
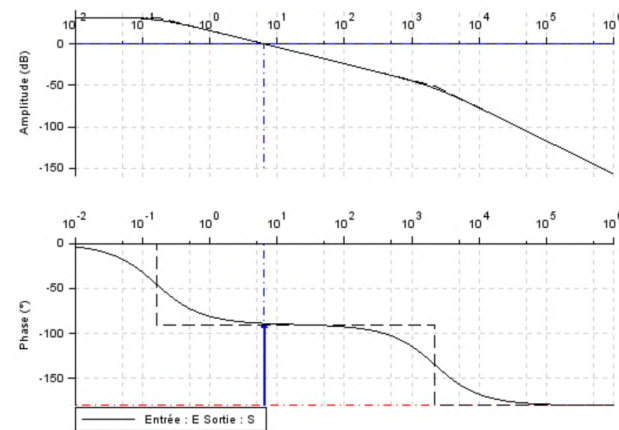


Figure n°8

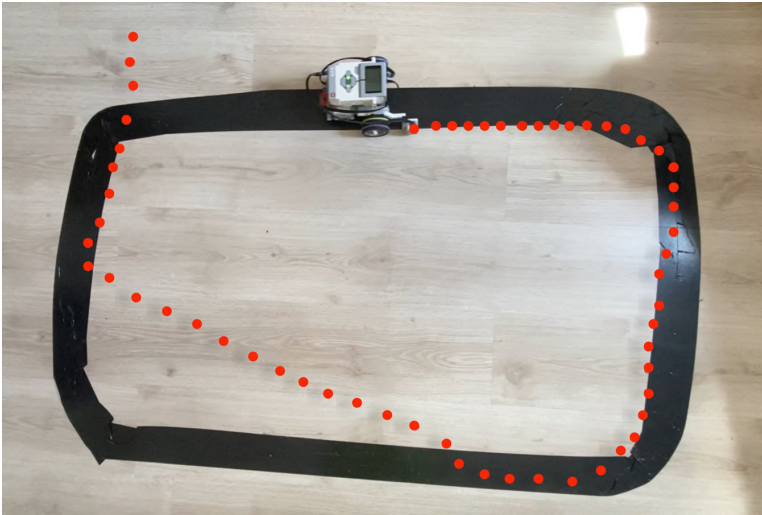


Diagrammes de Bode

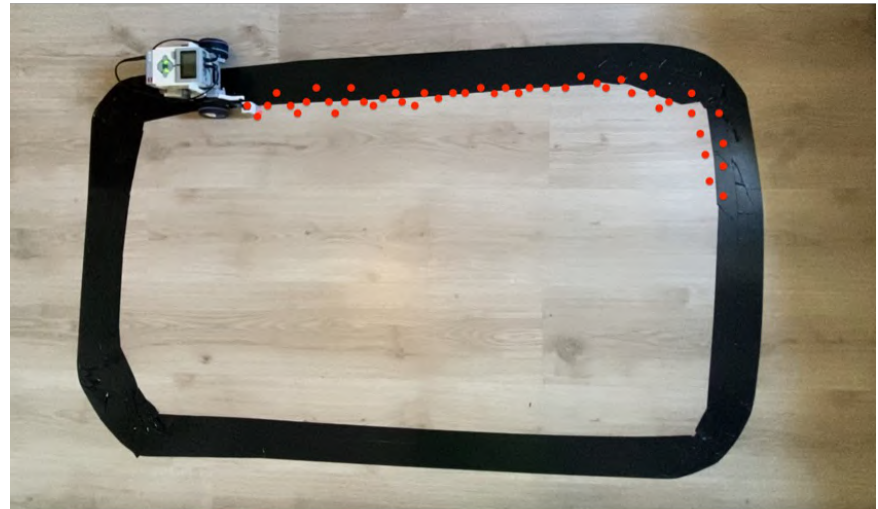


Marge de gain infinie ; Marge de phase : 91.26°

Schéma Simulink

B. Correction asservissement intensité lumineuse essais à 0.2 m.s^{-1} 

Correcteur proportionnel



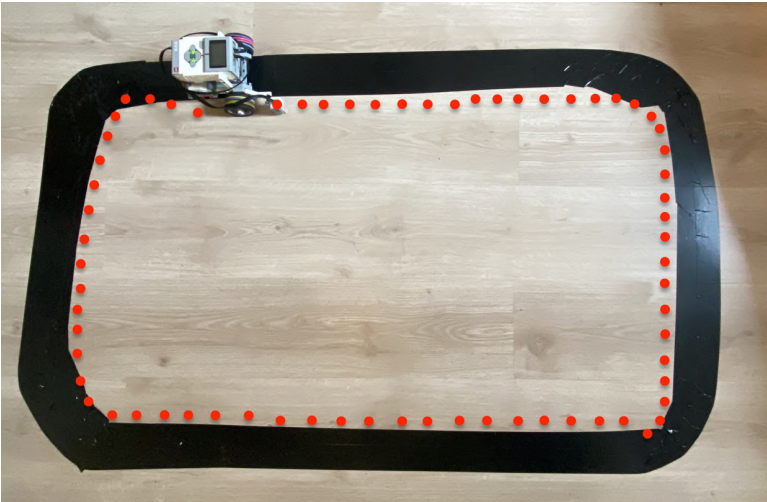
Correcteur proportionnel intégrateur

valeurs	1	10	5	7	2	1	0,5	0,7
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	+	-	+

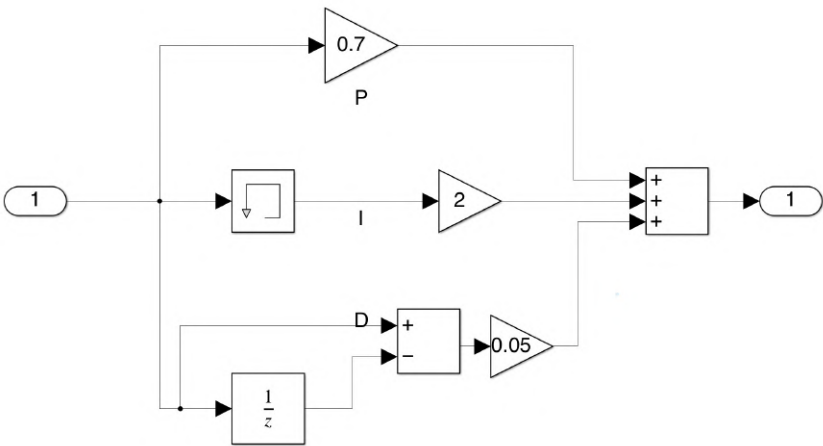
Correcteur proportionnel

valeurs	1	10	5	7	2	1	1,5	2	3
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	-	+	+	-

Correcteur intégrateur



Correcteur proportionnel intégrateur et dérivé



Correcteurs et valeurs retenues

valeurs	1	10	5	7	2	1	0,5	0,75	0,25	0,1
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	+	+	-	+	+

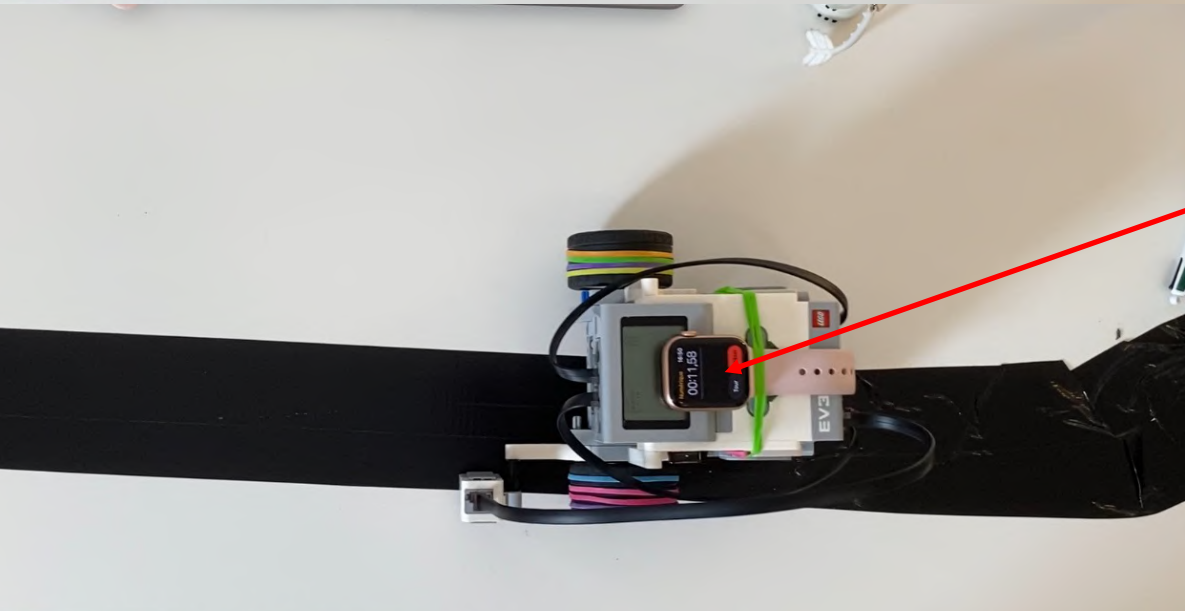
Correcteur dérivateur

III. Vérifications du modèle et amélioration expérience

A. Apporter des contraintes



Compteur à 9,85 s



Compteur à 11,58 s

Le temps de réponse de la correction est donc rapide au vu de la vitesse de la voiture.

B. Augmentation de la vitesse

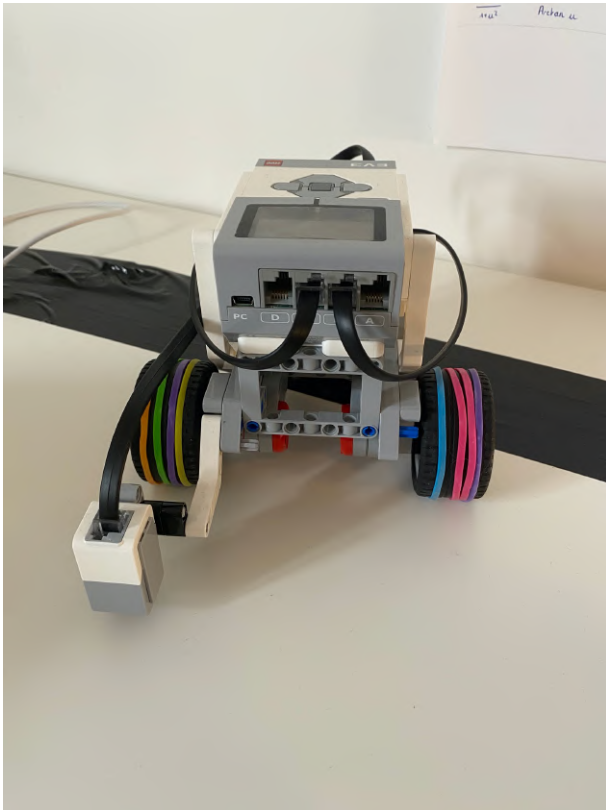
Avec des vitesses plus élevées :

Problème : - problème suivi de ligne

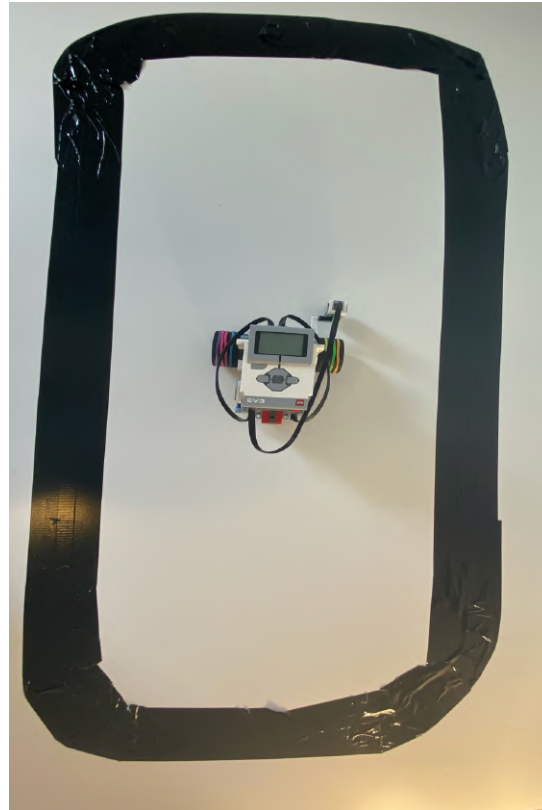
Solutions : - accroître le correcteur proportionnel pour augmenter la rapidité
- réduire le glissement

Les roues et l'asphalte sont créés pour réduire les glissements, ici pour réduire le glissement :

- Augmenter l'adhérence des roues:



- Augmenter l'adhérence du sol:



Conclusion :

La mise en place d'un suivi de ligne permet donc à la voiture de ne pas sortir de la voie, et donc réduit les sorties de route. De fait la sécurité des passagers et des usagers aux alentours est augmentée.

Notons tout de même que cet outil a des limites:

- Besoin de marquage au sol précis → inutile sur les routes sinueuses
- Certaines conditions météorologiques rendent l'outil inutilisable → neige, forte pluie, brouillard, gel

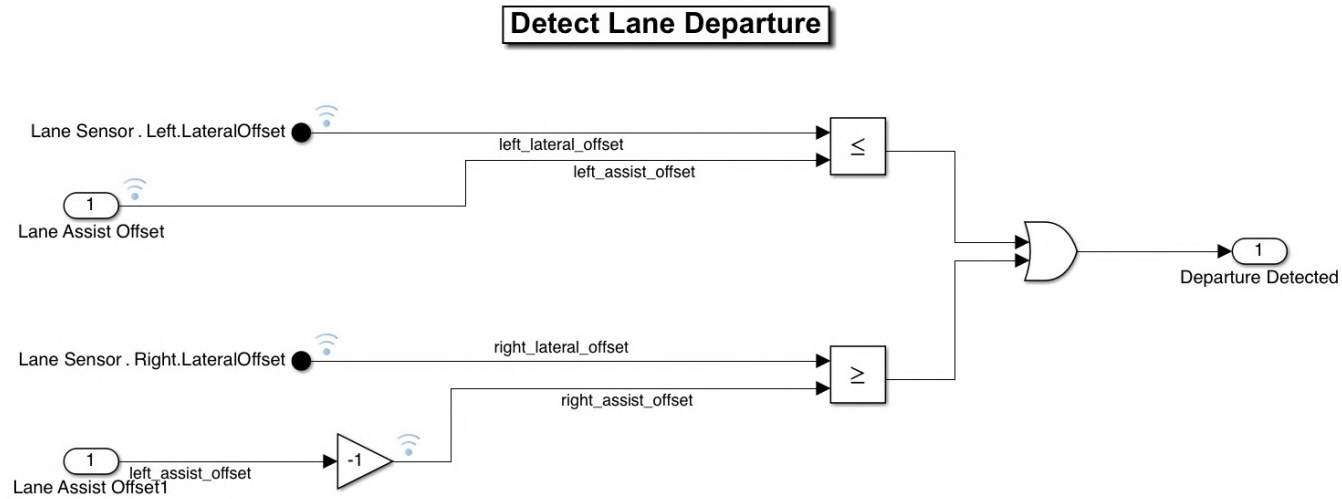
Remerciements :

Merci aux membres du jury pour leur écoute

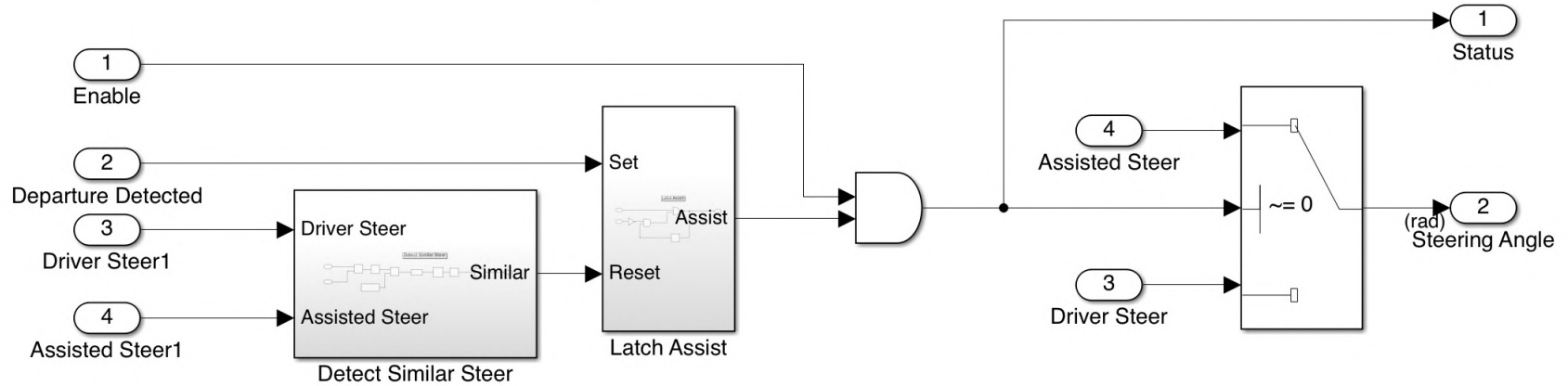
Merci à Mme Leroux et Mr Defauchy, professeurs de Sciences de l'ingénieur,
pour leur aide à la réalisation du projet

Annexes

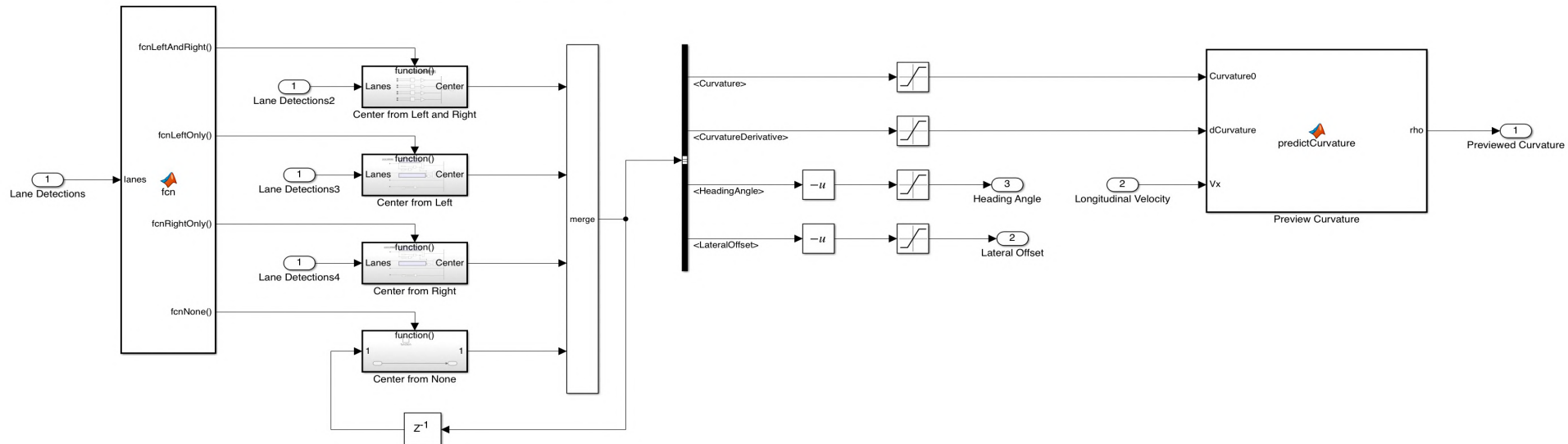
I. Code « Lane keeping assist »



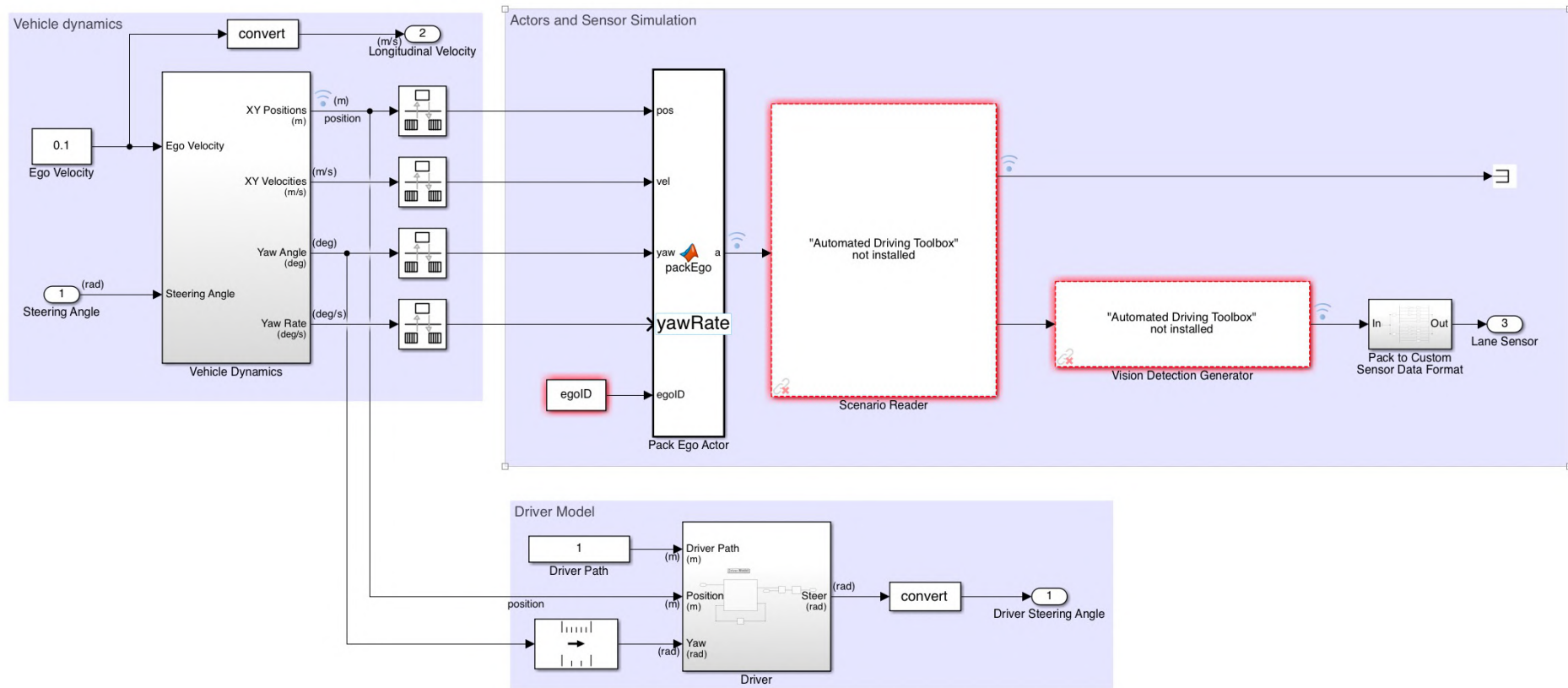
Apply Assist



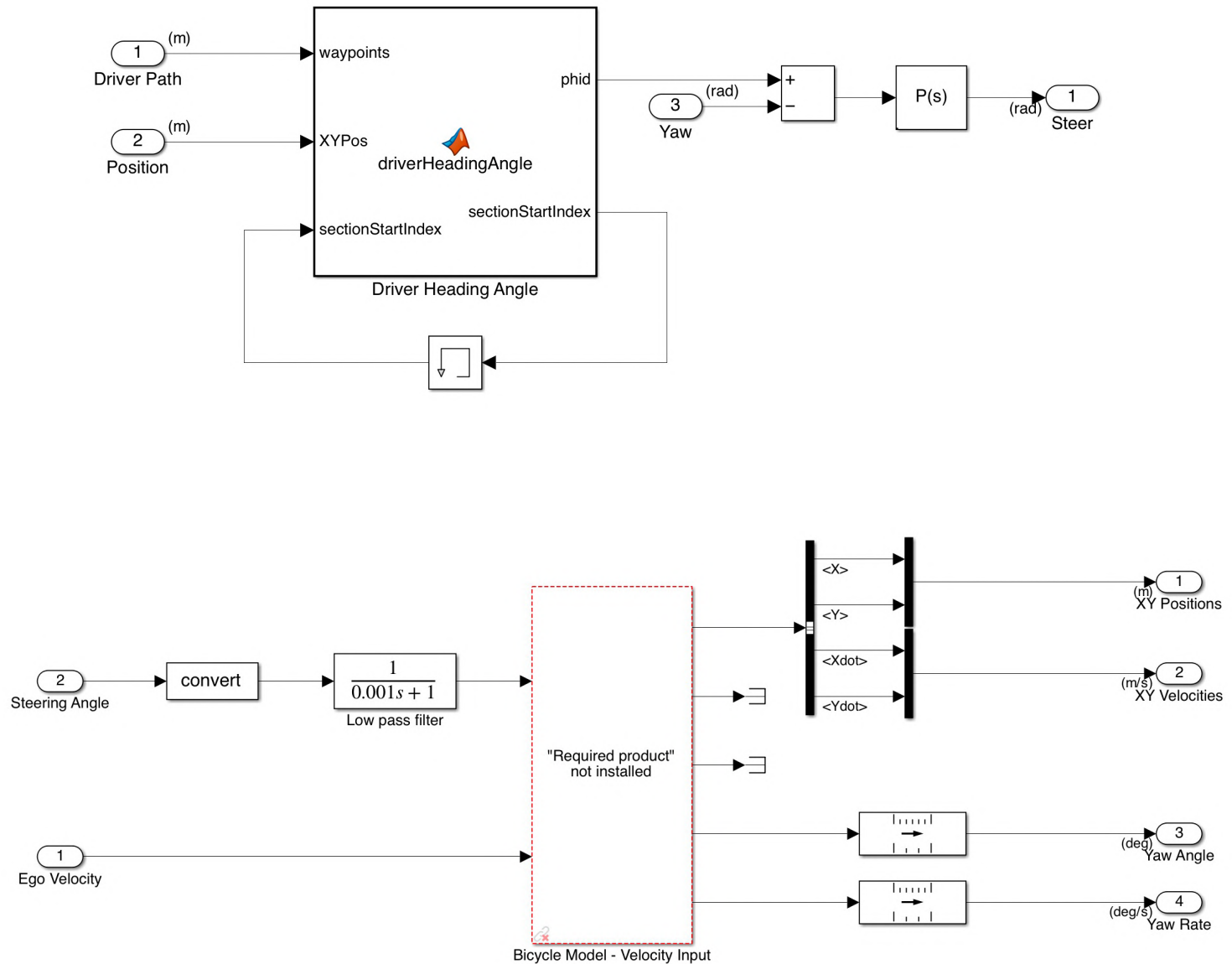
Estimate Lane Center



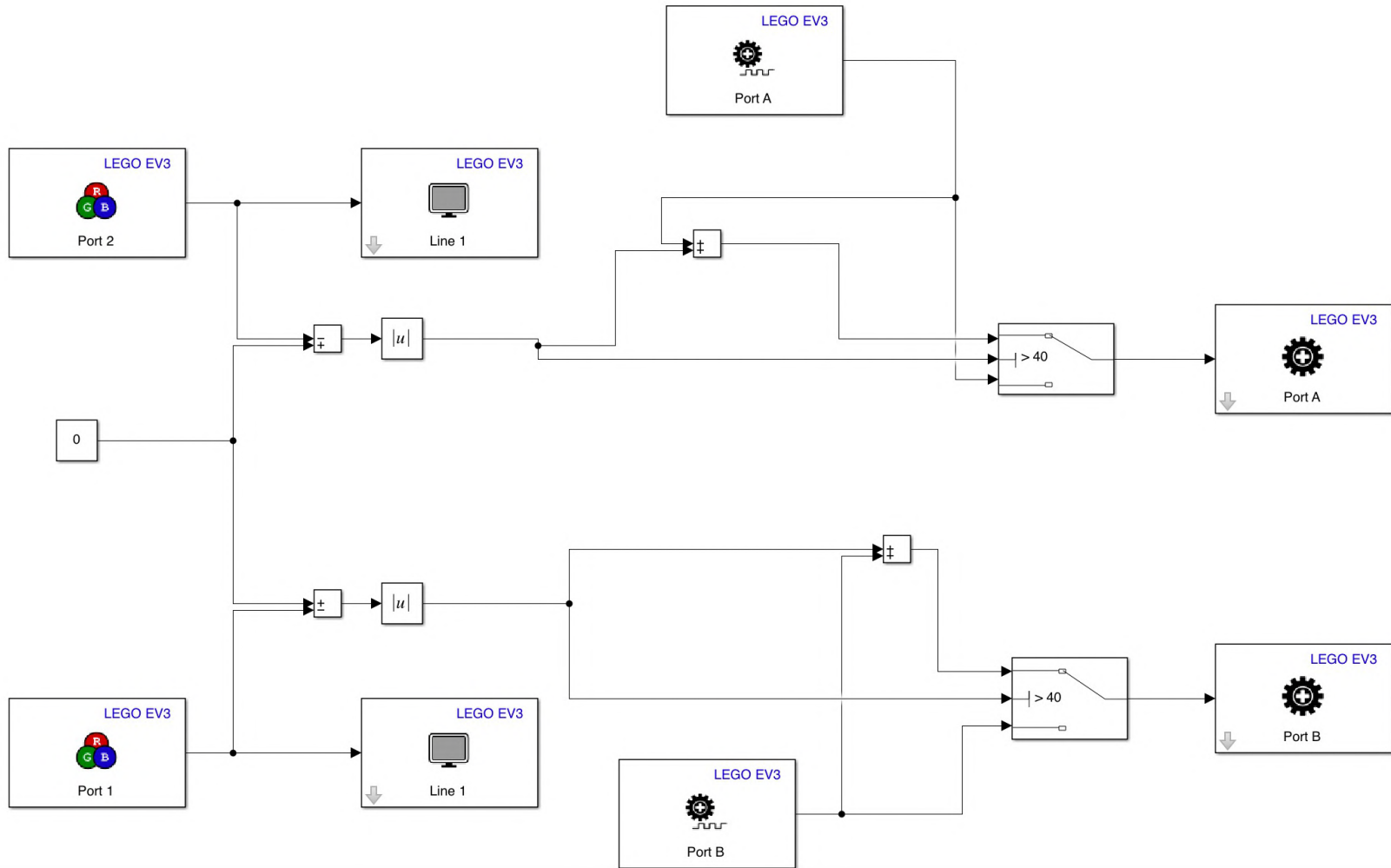
Vehicle and Environment



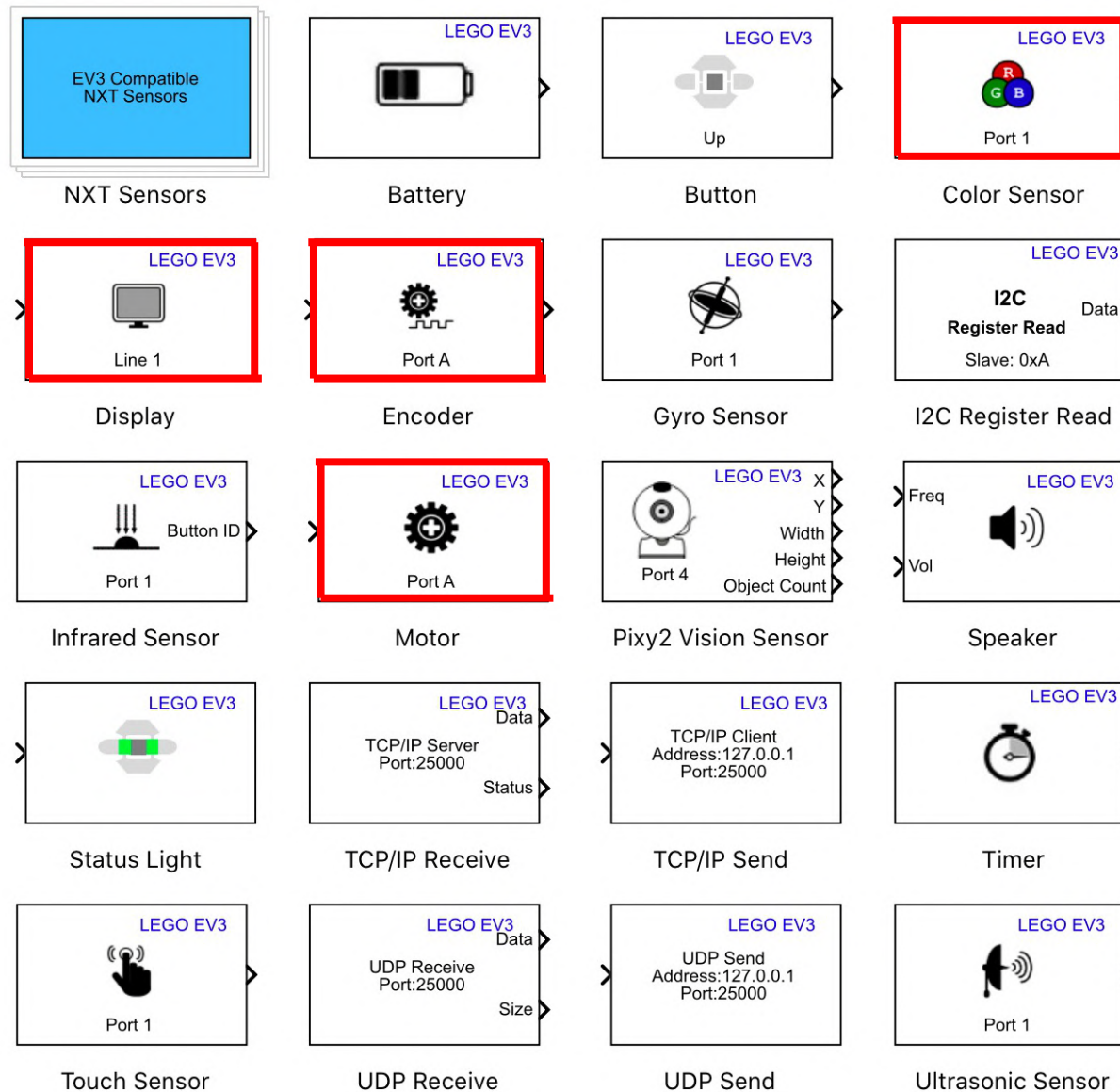
Driver Model



II. 1^{er} essai de codage



III. Aide à la compréhension du code p8 : bibliothèque EV3 Matlab



IV. Caractéristiques du moteur fournies dans un TP pour écriture l'asservissement du moteur

I. Modélisation et simulation du comportement du moteur

On souhaite modéliser le fonctionnement d'un moteur continu par les 4 équations suivantes :

- Loi d'Ohm dans le circuit induit : $u(t) = e(t) + R \times i(t)$
 - Equation de la dynamique de l'arbre moteur : $J \times \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t)$
 - Equation électro-mécaniques : $e(t) = K_E \times \omega_m(t)$; $c_m(t) = K_c \times i(t)$
-
- $u(t)$ la tension d'alimentation du moteur (en V) ; $i(t)$ le courant consommé par le moteur (en A)
 - $e(t)$ la tension contre-électromotrice (en V) ; $R = 6.69 \Omega$ la résistance de l'induite
 - $K_E = 0.468 \text{ V/(rad/s)}$ la constante de force contre-électromotrice
 - $\omega_m(t)$ vitesse de rotation de l'arbre moteur (en rad/s) ; $c_m(t)$ le couple exercé par le moteur (en N.m)
 - $J = 10^{-5} \text{ kg.m}^2$ moment d'inertie de l'axe moteur ; $K_c = 0.317 \text{ N.m/A}$ la constante de couple

*En utilisant Xcos (cf guide d'utilisation), modéliser le comportement du moteur **par un schéma-bloc** (de plusieurs blocs).*

On mettra en entrée une consigne en % de la puissance maximale et en sortie la position du moteur en degrés pour pouvoir comparer avec le système réel. La consigne en puissance sera transformée en consigne en volt à l'aide d'un gain (pour information : 100% correspond à une commande de 7.5 V).

V. Essais pour trouver les valeurs du correcteur en intensité lumineuse

Valeurs retenues

valeurs	1	10	5	7	2	1	0,5	0,7
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	+	-	+

Correcteur proportionnel

valeurs	1	10	5	7	2	1	1,5	2	3
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	-	+	+	-

Correcteur intégrateur

valeurs	1	10	5	7	2	1	0,5	0,75	0,25	0,1
qualité p/r au test précédent		-	+	-	+	+	+	-	+	+

Correcteur dérivateur